



Instituto Politécnico Nacional

UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA EN INGENIERÍA Y
TECNOLOGÍAS AVANZADAS

Trabajo Terminal II

“TÍTULO TRABAJO TERMINAL”

Que para obtener el título de
“Ingeniero en Mecatrónica”

Presentan:

joni Karel iohannes Karl
iohannes Karl iohannes Karl
Jan Kaarle iohannes Karl
Giovanni Karol iohannes Karl

Asesores:

Dr. Jean Karolis iohannes Karl
Dr. Ivan Karurosu iohannes Karl
Dr. Johannes Carolus iohannes Karl



Mes Año



Instituto Politécnico Nacional

UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA EN INGENIERÍA Y
TECNOLOGÍAS AVANZADAS

Trabajo Terminal II

“TÍTULO TRABAJO TERMINAL”

Que para obtener el título de

“Ingeniero en Mecatrónica”

Presentan:

joni Karel iohannes Karl

iohannes Karl iohannes Karl

Jan Kaarle iohannes Karl

Giovanni Karol iohannes Karl

Asesores:

Dr. Jean Karolis iohannes Karl

Dr. Ivan Karurosu iohannes Karl

Dr. Johannes Carolus iohannes Karl

Presidente del Jurado

Profesor titular



Dr. Juan Carlos iohannes Karl

Dr. John Charles iohannes Karl

DEDICATORIA

dedico este trabajo a y aa

porque ...

bla bla bla bla

bla bla

AGRADECIMIENTOS

Al CONACYT por la beca-crédito otorgada para la realización de mis estudios.

Así mismo agradezco a mis maestros, compañeros y a toda aquella persona que de alguna manera contribuyó al término de mis estudios de maestría.

Contenido

Resumen	xv
Abstract	xvii
Índice de figuras	xix
Índice de tablas	xxi
Nomenclatura	xxiii
Introducción	1
Enfoque mecatrónico	2
Definición del problema	3
Justificación	5
Objetivos	5
Objetivo General	5
Objetivos Particulares	5
Trabajo Terminal I	5



Trabajo Terminal II	6
Antecedentes	7
Organización del documento	9
1. Marco de referencial	11
1.1. Marco teórico	11
1.1.1. Metodología mecatrónica	11
1.1.2.	11
1.2. Marco procedimental	11
1.2.1.	11
2. Diseño del sistema	13
2.1. Diseño Conceptual	13
2.1.1. Necesidades - Requerimientos	13
2.1.2. Arquitectura funcional (funciones)	13
2.1.3. Arquitectura física (módulos)	13
2.1.4. Propuestas de solución	13
2.1.4.1. Módulos ($M_1 \dots M_n$)	13
2.1.4.2. Integración (sistema)	13
2.1.5. Validación	13
2.1.6. Selección diseño conceptual	13
2.2. Diseño Detallado	14
2.2.1. Detalle módulo 1 (M_1)	14
2.2.1.1. Validación (M_1)	14
2.2.2. Detalle módulo 2 (M_2)	14
2.2.2.1. Validación (M_2)	14
2.2.3. Detalle módulo n (M_n)	14
2.2.3.1. Validación (M_n)	14
2.2.4. Integración sistema mecatrónico	14



2.2.5. Validación sistema mecatrónico	14
3. Implementación del sistema	15
3.1. Implementación módulo 1 (M1)	15
3.1.0.1. Verificación (M1)	15
3.2. Implementación módulo 2 (M2)	15
3.2.0.1. Verificación (M2)	15
3.3. Implementación módulo 2 (Mn)	16
3.3.0.1. Verificación (Mn)	16
3.4. Implementación módulo 1 (M1)	16
3.4.0.1. Verificación (M1)	16
4. Discusión / Análisis de resultados	17
4.0.1. Análisis de ingeniería	17
4.0.2. Análisis de costos	17
4.0.3. Análisis de valor	17
Conclusiones	19
Recomendaciones y trabajo futuro	19
Referencias	21
Apéndices	25
Apéndice 1	27
Der Zweite Anhang (Apéndice 2)	29
Der dritte Anhang (Apéndice 3)	31



Anexos	33
Anexo 1. Hoja de datos	35
Anexo 2. Hoja de datos	37
Anexo 3 (Anexo título 3)	39
Índice alfabético	42

Resumen

Resumen:

Palabras Clave: Robot, Bípedo, Humanoide, Marcha humana, Criterio de equilibrio, Punto de momento Cero, Actuadores, Sensores, Fuerza, Par torsor, Modelo matemático, Estructura, Diseño mecánico, Esfuerzos, Desplazamientos, Optimización, Simulaciones, Trayectoria, Cinemática directa e inversa, Análisis.

Abstract

Abstract:

Palabras Clave: Robot, Bípedo, Humanoide, Marcha humana, Criterio de equilibrio, Punto de momento Cero, Actuadores, Sensores, Fuerza, Par torsor, Modelo matemático, Estructura, Diseño mecánico, Esfuerzos, Desplazamientos, Optimización, Simulaciones, Trayectoria, Cinemática directa e inversa, Análisis.

Índice de figuras

Índice de tablas

Introducción

Definición del problema

Justificación

Objetivo

Enfoque mecatrónico

Antecedentes

Capitulado

CAPÍTULO 1

Marco de referencial

1.1. Marco teórico

1.1.1. Metodología mecatrónica

1.1.2.

1.2. Marco procedimental

1.2.1.

CAPÍTULO 2

Diseño del sistema

2.1. Diseño Conceptual

2.1.1. Necesidades - Requerimientos

2.1.2. Arquitectura funcional (funciones)

2.1.3. Arquitectura física (módulos)

2.1.4. Propuestas de solución

2.1.4.1. Módulos ($M_1 \dots M_n$)

2.1.4.2. Integración (sistema)

2.1.5. Validación

2.1.6. Selección diseño conceptual



2.2. Diseño Detallado

2.2.1. Detalle módulo 1 (M1)

2.2.1.1. Validación (M1)

2.2.2. Detalle módulo 2 (M2)

2.2.2.1. Validación (M2)

2.2.3. Detalle módulo n (Mn)

2.2.3.1. Validación (Mn)

2.2.4. Integración sistema mecatrónico

2.2.5. Validación sistema mecatrónico

CAPÍTULO 3

Implementación del sistema

3.1. Implementación módulo 1 (M1)

3.1.0.1. Verificación (M1)

3.2. Implementación módulo 2 (M2)

3.2.0.1. Verificación (M2)

.....



3.3. Implementación módulo 2 (Mn)

3.3.0.1. Verificación (Mn)

3.4. Implementación módulo 1 (MI)

3.4.0.1. Verificación (MI)

CAPÍTULO 4

Discusión / Análisis de resultados

4.0.1. Análisis de ingeniería

4.0.2. Análisis de costos

4.0.3. Análisis de valor

Conclusiones

una conclusión

Recomendaciones y trabajo futuro

Apéndices

Apéndice 1

Incluyen información que ayuda a interpretar parte del contenido del libro, o aspectos más técnicos y menos esenciales del libro, como información complementaria.

Ab hier beginnt der **Anhang**.

Der Zweite Anhang (Apéndice 2)

Incluyen información que ayuda a interpretar parte del contenido del libro, o aspectos más técnicos y menos esenciales del libro, como información complementaria.

Der dritte Anhang (Apéndice 3)

Incluyen información que ayuda a interpretar parte del contenido del libro, o aspectos más técnicos y menos esenciales del libro, como información complementaria.

Anexos

Anexo 1. Hoja de datos

Una ficha técnica, hoja técnica u hoja de datos (datasheet en inglés), también ficha de características u hoja de características, es un documento que resume el funcionamiento y otras características de un componente (por ejemplo, un componente electrónico) o subsistema (por ejemplo, una fuente de alimentación) con el suficiente detalle para ser utilizado por un ingeniero de diseño y diseñar el componente en un sistema.

Comienza típicamente con una página introductoria que describe el resto del documento, seguido por los listados de componentes específicos, con la información adicional sobre la conectividad de los dispositivos. En caso de que haya código fuente relevante a incluir, se une cerca del extremo del documento o se separa generalmente en otro archivo.

Las fichas técnicas no se limitan solo a componentes electrónicos, si no que también se dan en otros campos de la ciencia, como por ejemplo compuestos químicos o alimentos.

Anexo 2. Hoja de datos

Una ficha técnica, hoja técnica u hoja de datos (datasheet en inglés), también ficha de características u hoja de características, es un documento que resume el funcionamiento y otras características de un componente (por ejemplo, un componente electrónico) o subsistema (por ejemplo, una fuente de alimentación) con el suficiente detalle para ser utilizado por un ingeniero de diseño y diseñar el componente en un sistema.

Comienza típicamente con una página introductoria que describe el resto del documento, seguido por los listados de componentes específicos, con la información adicional sobre la conectividad de los dispositivos. En caso de que haya código fuente relevante a incluir, se une cerca del extremo del documento o se separa generalmente en otro archivo.

Las fichas técnicas no se limitan solo a componentes electrónicos, si no que también se dan en otros campos de la ciencia, como por ejemplo compuestos químicos o alimentos.

\bigskip

Anexo 3 (Anexo título 3)

Una ficha técnica, hoja técnica u hoja de datos (datasheet en inglés), también ficha de características u hoja de características, es un documento que resume el funcionamiento y otras características de un componente (por ejemplo, un componente electrónico) o subsistema (por ejemplo, una fuente de alimentación) con el suficiente detalle para ser utilizado por un ingeniero de diseño y diseñar el componente en un sistema.

Comienza típicamente con una página introductoria que describe el resto del documento, seguido por los listados de componentes específicos, con la información adicional sobre la conectividad de los dispositivos. En caso de que haya código fuente relevante a incluir, se une cerca del extremo del documento o se separa generalmente en otro archivo.

Las fichas técnicas no se limitan solo a componentes electrónicos, si no que también se dan en otros campos de la ciencia, como por ejemplo compuestos químicos o alimentos.

\bigskip

